

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE

Fakulta elektrotechniky a informatiky

IoT systém pre monitorovanie a PID reguláciu teploty kvapaliny pomocou Peltierovho článku

Semestrálne zadanie

Úvod

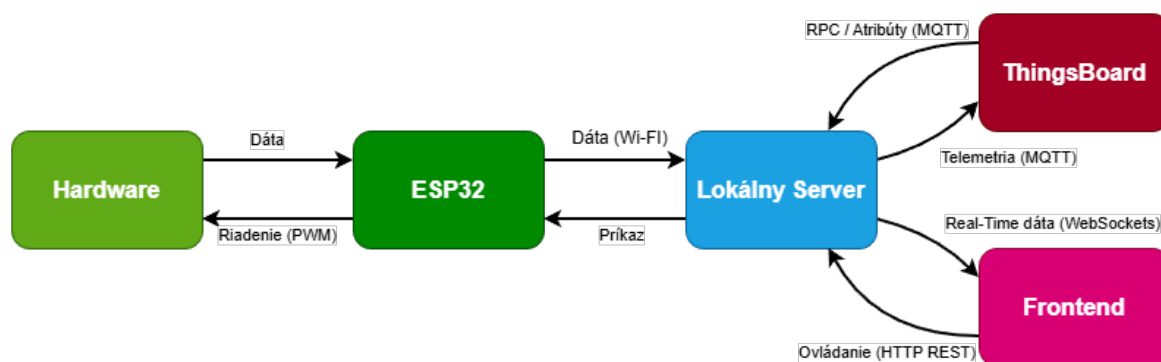
Tento dokument predstavuje detailnú dokumentáciu zameranú na návrh, konštrukciu, realizáciu a oživenie hardvéru laboratórneho modelu pre inteligentnú reguláciu teploty chladiacej kvapaliny. Model využíva uzavretý hydraulický okruh, v ktorom je hlavným aktívnym prvkom Peltierov článok (Thermoelectric Cooler - TEC).

Cieľom hardvérového riešenia je zabezpečiť spoľahlivý zber termodynamických údajov z expanznej nádržky a implementovať výkonové elektronické obvody pre precízne riadenie akčných členov: vodná pumpa, Peltierov článok, ventilátor chladiča. Vzhľadom na zadanie implementácie troch pokročilých regulačných režimov (Mód 1: Regulácia cez TEC, Mód 2: Regulácia cez prietok pumpy, Mód 3: Kaskádová/hybridná regulácia) bol kladený dôraz na linearitu výkonových prvkov a bezpečnosť prevádzky. Kritickým aspektom celého návrhu je manažment teplej strany Peltierovho článku, kde by bez adekvátneho odvodu tepla došlo k okamžitému zníženiu komponentu.

Na záver by sme sa chceli úprimne poďakovať otcovi člena nášho tímu, Samuela Z., za jeho neoceniteľnú pomoc pri konštrukcii hardvérovej časti systému. Jeho odborné elektrotechnické znalosti a ochota zapožičať potrebné náradie výrazne prispeli k úspešnej fyzickej realizácii tohto projektu.

1 Globálna architektúra IoT systému

Navrhnutý systém je plne integrovaný do IoT infraštruktúry a rešpektuje viacvrstvovú architektúru prepojenia reálneho hardvéru, lokálneho servera a cloudového prostredia (ThingsBoard). Prepojenie a toky dát medzi jednotlivými subsystémami, vrátane použitých komunikačných protokolov, sú znázornené na nasledujúcom blokovom diagrame (Obr. 1).



Obr. 1: Bloková schéma IoT architektúry riadenia teploty s vyznačením komunikačných protokolov.

Hardvér (senzory a akčné členy) komunikuje s mikrokontrolérom ESP32, ktorý zabezpečuje zber dát a priame riadenie komponentov (pumpy a Peltierovho článku) pomocou PWM signálov.

ESP32 komunikuje so zvyškom systému bezdrôtovo cez sieť Wi-Fi. Namerané dáta odosiela na lokálny server vo formáte JSON a spätne z neho prijíma riadiace príkazy.

Lokálny server, postavený na frameworku Flask v jazyku Python, funguje ako centrálny uzol celej architektúry. Spracováva prijaté dáta, ukladá históriu behu do SQL databázy a JSON súboru a zabezpečuje komunikáciu s používateľskými rozhraniami:

- **Smerom k webovému Frontendu:** Aktuálne dáta sa odosielajú používateľovi v reálnom čase prostredníctvom technológie WebSockets. Naopak, ovládacie príkazy z webového prehliadača prichádzajú na server cez štandardné HTTP REST rozhranie.
- **Smerom ku cloudu (ThingsBoard):** Pre vzdialený manažment a pokročilú vizualizáciu je server prepojený s platformou ThingsBoard. Obojsmerná komunikácia prebieha cez protokol MQTT, ktorý sa stará o pravidelné odosielanie telemetrie a prijímanie riadiacich RPC príkazov a atribútov.

2 Hardwarová konštrukcia

Nas system na chladenie vody sme sa snazili urobiť čo najspornejšie a preto sme si aj vybrali nariadenie iba esp32 a na server sme zvolili pocitac a nie raspberry pi ako ostatny kolegovia. Rozhodli sme sa tak hlavne kvôli peniazom aby sme neminuli tolko penazi na zbytopne veci kedze server moze byť na nasom PC a mozeme sa nan spojiť s esp32.

Cela nasu konstrukciu sme robili v duchu, čo najmenej minút a preto sme aj vacsinu mechanických suciastok zobrali z domu zadarmo. Je to napríklad doska kde sme všetko primontovali a aj vodna nádrž, spravená zo zavaráninového pohára.

2.1 Komponenty

tu su nasledovne Komponenty ktore sme využili a par vety o tom na čo su a ako sme ich využili

- **Peltier článok:** Hlavný komponent nášho systému, bez ktorého by sme nemohli chladiť našu vodu. Keď donho pustíme prúd jedna strana sa ochladzuje a druhá sa zahrieva. Avšak tento ohrev treba kontrolovať aby nepokazil peltier a na to máme nas druhy komponent
- **Zostava pre peltier článok:** Slúži na postavenie spoľahlivého chladiaceho a ohrievacieho systému pre peltier článok. skladá sa z chladiča, ventilátora a ďalšieho menšieho chladiča.
- **Chladic peltier článkov pre chladenie vodov:** Ďalej tu máme ďalší chladič ale ten máme na našu studenú stranu peltiera aby sme chladili vodu. cez tento chladič bude tiecť voda a preto má aj otvory na vstup a výstup vody.



Obr. 2: Hlavný spoločný popis pre všetky tri obrázky.

3 Metódy

3.1 Použité dáta

Popis použitého súboru dát a formátu.

- zdroj dát
- typy premenných
- predspracovanie

3.2 Postup analýzy

Stručný prehľad krokom analýzy.

1. načítanie dát
2. čistenie a transformácia
3. vykonanie výpočtov

4 Výsledky

4.1 Hlavné zistenia

Krátke zhrnutie očakávaných výsledkov.

- identifikované trendy
- porovnanie variantov
- kvalitatívne poznámky

4.2 Grafy a tabuľky

Tu bude miesto pre ilustrácie a tabuľkové zobrazenie výsledkov.

- grafické znázornenie
- sumarizačné tabuľky
- komentár k vizualizáciám

Záver

Toto je placeholder uvod pre dokumentáciu. Môžete ho nahradiť vlastným textom, ktorý bude obsahovať záver vašej dokumentácie.